

1. 업무개요

□□□□본부(△△△△처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 공단 「직제 규정세칙」에 따른 소관업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「물품관리법」 제16조의2 제1항에 따라 조달청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 중앙관서(그 소속 기관을 포함한다)에서 공통적으로 사용하며 관리가 필요한 물품에 대한 내용연수(耐用年數)를 정하여 각 중앙관서의 장에게 통보하여야 하고, 내용연수(조달청 고시, 이하 “고시”라 한다) [별표1]에 따르면 무정전 전원장치의 내용연수는 10년이다.

고시의 제2항 세부지침에 따르면 불용처분과 관련하여 내용연수가 경과하였더라도 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용하는 것을 원칙으로 하되 공공의 안전, 복지 등 국민생활과 밀접한 관련이 있는 물품의 경우 사용목적 달성이 어렵거나 효율이 현저히 낮을 경우 내용연수 경과 여부에 관계없이 처분할 수 있다고 정하고 있다.

또한, 「전기사업법」 제67조 및 같은 법 시행령 제43조, 「전기설비기술기준」(산업통상자원부 고시) 제4조에 따라 공고된 “한국전기설비규정”(산업통상자원부 공고) 규정에 따르면 이차전지를 이용한 무정전전원장치(UPS¹²⁾) 관련 설비규정은 아래와 같다.

12) UPS(Uninterruptible Power Supply), 상용 전원에서 발생 가능한 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등 전원 장애를 극복하여 양질의 안정된 교류 전력을 공급하는 장치

[표 1] 무정전전원장치 전기설비규정

(240 특수설비)

245 무정전전원장치

245.1 적용범위

이 규정은 교류 입력전원이 정전되었을 때 부하전력의 연속성을 확보하기 위해 전력변환장치, 스위치 및 이차전지 등을 조합하여 구성된 전원장치를 시설하는 것에 적용한다.

245.2 설비의 안전 요구사항

(중략)

4. 이차전지를 이용한 무정전전원장치는 511에 준하여 시설하여야 한다.

(510) 전기저장장치

511 공통사항

511.1 일반사항

이차전지를 이용한 전기저장장치는 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등으로 구성되며, 다음에 따라 시설하여야 한다.

511.1.1 시설장소의 요구사항

1. 전기저장장치의 이차전지, 제어반, 배전반의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수·점검할 수 있는 충분한 공간을 확보하고 조명설비를 설치하여야 한다.
2. 전기저장장치를 시설하는 장소는 폭발성 가스의 축적을 방지하기 위한 환기시설을 갖추고 제조사가 권장하는 온도·습도·수분·분진 등 적정 운영환경을 상시 유지하여야 한다.
3. 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등은 침수 및 누수의 우려가 없도록 시설하여야 한다.
4. 전기저장장치 시설장소에는 기술기준 제21조제1항과 같이 외벽 등 확인하기 쉬운 위치에 “전기저장장치 시설장소” 표지를 하고, 일반인의 출입을 통제하기 위한 잠금장치 등을 설치하여야 한다.

자료 : 한국전기설비규정(산업통상자원부고 공고 제2022-809호) 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 노후 무정전전원장치 관리 강화 필요

○○○○부는 정전 등을 대비하고 정보시스템의 안정적인 운영을 위하여 정기적으로 무정전전원장치 및 배터리 상태를 점검하고 수명을 고려하여 노후화 배터리를 교체하고 있다. 그러나 감사일(20xx. x. x.) 기준 [A] 센터 등에 보유하고 있는 무정전전원장치 xx대 중 xx대가 내용연수를 초과하여 운영하고 있어 정상 작동 여부 또는 부품 등에 대한 점검을 강화할 필요가 있으며 필요한 경우 노후 장비에 대한 교체를 검토하는 등 관리 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 2] [A] 센터 무정전전원공급장치(UPS) 관리 현황

(표 생략)

나. 배터리(축전지) 보관 장소에 대한 전기설비규정 준수 미흡

[A] 센터 및 공단 청사 내 공간 부족 등의 사유로 현재 ---- 사무실 내 구분된 공간에 이차전지를 보관하고 있으나 별도로 출입을 통제하는 장치 등이 없는 상태에서 접이식 차단막의 형태로 공간이 분리되어 있고 컴퓨터 등 물품들이 상단에 적치되어 있어 화재 발생 시 진화작업의 어려움과 추가적인 피해 등의 우려가 있다.

[그림 1] 청사 내 배터리(축전지) 보관 실태

(그림 생략)

따라서, 기기 등을 조작 또는 보수·점검할 수 있는 충분한 공간을 확보하고 외벽 등 확인하기 쉬운 위치에 “전기저장장치 시설장소” 표지 및 일반인의 출입을 통제하기 위한 잠금장치 등을 설치하도록 하는 전기설비규정을 준수할 수 있도록 별도 공간 확보 등 배터리를 적정히 보관할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○부는 'xx년 x월 중 공단 무정전전원공급장치(x식) 및 배터리(x세트) 교체를 진행하고, 점검 후 노후 장비 교체 등 종합적인 운영계획을 수립할 예정이라는 의견을 제시하였다.

또한, 기존 이차전지를 보관하는 장소는 출입제한 등을 실시하였으나 사무 공간 부족으로 부득이 ----- 해당공간을 분리하여 사용하였으며, 향후 청사 관리부서인 ○○○○부로 이차전지 별도보관을 위한 공간 마련을 요청하고 전기 설비규정을 준수할 수 있도록 보관 중인 적치물을 이동하여 조작 또는 보수·점검이 용이하도록 충분한 공간을 확보하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① **경영기획본부장(인재경영처장)**은 무정전전원공급장치 배터리(축전지) 보관 장소에 관한 전기설비규정을 적정히 준수하지 않은 한 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. **【주의】**

② **□□□□본부장(△△△△처장)**은 인위적 또는 자연적인 원인으로 인한 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 정보시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 노후화된 무정전전원공급장치에 대한 점검 강화 또는 교체계획 등을 종합적으로 검토하고 안전을 고려한 배터리(축전지) 적정 보관방안 등을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**